Exercise J - A

1. For $a > b > c > 0$, the distance between (1, 1) and the point pf intersection of the lines $ax + by + c = 0$ and $bx + ay + c = 0$ is less than $2\sqrt{2}$. Then : **[JEE(Adv.)2013]**

$a > b > c > 0$ के लिए, (1, 1) तथा रेखाओं $ax + by + c = 0$ व $bx + ay + c = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु के बीच की दूरी $2\sqrt{2}$ से कम है, तब : **[JEE(Adv.)2013]**

(A) $a + b - c > 0$ (B) $a - b + c < 0$ (C) $a - b + c > 0$ (D) $a + b - c < 0$

Ans. AC

Sol. Point of intersection of both lines is

$$\left(-\frac{c}{(a+b)}, -\frac{c}{(a+b)}\right)$$

Distance between $\left(-\frac{c}{(a+b)}, -\frac{c}{(a+b)}\right)$ & (1,1) is

$$\text{Distance} = \sqrt{\frac{(a+b+c)^2}{(a+b)^2} \times 2} < 2\sqrt{2}$$

$a + b + c < 2(a + b)$

$a + b - c > 0$

According to given condition option (C) also correct.

2. For a point P in the plane, let $d_1(P)$ and $d_2(P)$ be the distances of the point P from the lines $x - y = 0$ and $x + y = 0$ respectively. The area of the region R consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane and satisfying $2 \le d_1(P) + d_2(P) \le 4$, is _____. **[JEE(Adv.)2014]**

समतल में स्थित किसी बिन्दु P से रेखाओं $x - y = 0$ तथा $x + y = 0$ की दूरी क्रमशः $d_1(P)$ तथा $d_2(P)$ है। यदि क्षेत्र R उन सभी बिन्दुओं P से बना है जो प्रथम चतुर्थांश (quadrant) में स्थित हैं तथा $2 \le d_1(P) + d_2(P) \le 4$ को सन्तुष्ट करते हैं, तब क्षेत्र R का क्षेत्रफल है _____ **[JEE(Adv.)2014]**

Ans. 6

Sol. let p(h, k)

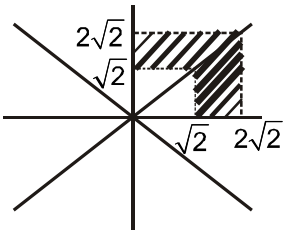
$$2 \le \left|\frac{h-k}{\sqrt{2}}\right| + \left|\frac{h+k}{\sqrt{2}}\right| \le 4$$

$\Rightarrow \quad 2\sqrt{2} \le |h - k| + |h + k| \le 4\sqrt{2}$

If $h \ge k$

$\Rightarrow \quad 2\sqrt{2} \le x - y + x + y \le 4\sqrt{2}$ or $\sqrt{2} \le x \le 2\sqrt{2}$

similarly when $k > h$



we have $\sqrt{2} \le y \le 2\sqrt{2}$

The required area = $(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2 = 6$.

3. Consider the lines L_1 and L_2

defined by $L_1 : x\sqrt{2} + y - 1 = 0$ and $L_2 : x\sqrt{2} - y + 1 = 0$

For a fixed constant λ let C be the locus of a point P such that the product of the distance of P from L_1 and the distance of P from L_2 is λ^2. The line $y = 2x + 1$ meets C at two points R and S. where the distance between R and S is $\sqrt{270}$. Let the perpendicular bisector of RS meet C at two distinct points R' and S'. Let D be the square of the distance between R' and S'. The value of λ^2 is_____. **[JEE(Adv.)2021]**

माना रेखाऐं L_1 तथा L_2

$L_1 : x\sqrt{2} + y - 1 = 0$ व $L_2 : x\sqrt{2} - y + 1 = 0$ द्वारा परिभाषित हैं। एक निश्चित अचर λ के लिए, माना C एक बिन्दु P का बिन्दुपथ है जबकि P की L_1 से दूरी तथा P की L_2 से दूरी का गुणनफल λ^2 है। रेखा $y = 2x + 1$, C से दो बिन्दुओं R व S पर मिलती है, जहाँ R व S के मध्य दूरी $\sqrt{270}$ है। माना RS का लम्ब समद्विभाजक C से दो भिन्न बिन्दुओं R' व S' पर मिलता है। माना R' and S' के मध्य दूरी का वर्ग D है। λ^2 मा मान _____है। **[JEE(Adv.)2021]**

Ans. 9

Sol. Locus C,

$$\left|\frac{x\sqrt{2} + y - 1}{\sqrt{3}}\right|\left|\frac{x\sqrt{2} - y + 1}{\sqrt{3}}\right| = \lambda^2$$

$\Rightarrow |2x^2 - (y - 1)^2| = 3\lambda^2$

C cuts $y - 1 = 2x$ at $R(x_1, y_1)$ and $S(x_2, y_2)$

So, $|2x^2 - (2x)^2| = 3\lambda^2$

$$\Rightarrow x = \pm\lambda\sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore R\left(\lambda\sqrt{\frac{3}{2}}, 1 + \lambda\sqrt{6}\right) \text{ and } S\left(-\lambda\sqrt{\frac{3}{2}}, 1 - \lambda\sqrt{6}\right)$$

Distance between R and S is $\sqrt{270}$

$$\Rightarrow \sqrt{\left(\lambda\sqrt{6}\right)^2 + \left(2\lambda\sqrt{6}\right)^2} = \sqrt{270}$$

$$\therefore \lambda^2 = 9$$

4. Consider the lines L_1 and L_2 defined by

$L_1 : x\sqrt{2} + y - 1 = 0$ and $L_2 : x\sqrt{2} - y + 1 = 0$

For a fixed constant λ let C be the locus of a point P such that the product of the distance of P from L_1 and the distance of P from L_2 is λ^2. The line $y = 2x + 1$ meets C at two points R and S. where the distance between R and S is $\sqrt{270}$. Let the perpendicular bisector of RS meet C at two distinct points R' and S'. Let D be the square of the distance between R' and S'. The value of D is_____. **[JEE(Adv.)2021]**

माना रेखाऐं L_1 तथा L_2

$L_1 : x\sqrt{2} + y - 1 = 0$ व $L_2 : x\sqrt{2} - y + 1 = 0$ द्वारा परिभाषित हैं।

एक निश्चित अचर λ के लिए, माना C एक बिन्दु P का बिन्दुपथ है जबकि P की L_1 से दूरी तथा P की L_2 से दूरी का गुणनफल λ^2 है। रेखा $y = 2x + 1$, C से दो बिन्दुओं R व S पर मिलती है, जहाँ R व S के मध्य दूरी $\sqrt{270}$ है। माना RS का लम्ब समद्विभाजक C से दो भिन्न बिन्दुओं R' व S' पर मिलता है। माना R' तथा S' के मध्य दूरी का वर्ग D है। D का मान ____है। **[JEE(Adv.)2021]**

Ans. $\frac{540}{7}$

Sol. Locus C,

$$\left|\frac{x\sqrt{2}+y-1}{\sqrt{3}}\right|\left|\frac{x\sqrt{2}-y+1}{\sqrt{3}}\right| = \lambda^2$$

$\Rightarrow |2x^2 - (y-1)^2| = 3\lambda^2$

C cuts $y - 1 = 2x$ at $R(x_1, y_1)$ and $S(x_2, y_2)$

So, $|2x^2 - (2x)^2| = 3\lambda^2$

$$\Rightarrow x = \pm\lambda\sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore R\left(\lambda\sqrt{\frac{3}{2}}, 1+\lambda\sqrt{6}\right) \text{ and } S\left(-\lambda\sqrt{\frac{3}{2}}, 1-\lambda\sqrt{6}\right)$$

Distance between R and S is $\sqrt{270}$

$$\Rightarrow \sqrt{\left(\lambda\sqrt{6}\right)^2 + \left(2\lambda\sqrt{6}\right)^2} = \sqrt{270}$$

$$\therefore \lambda^2 = 9$$

Now, the curve C is

$$\Rightarrow \left|2x^2-(y-1)^2\right|=27 \qquad ...(1)$$

Mid-point of RS is (0,1) and perpendicular bisector is

$$y=-\frac{1}{2}x+1 \qquad ...(2)$$

From (1) and (2), we have

$$\frac{7x^2}{2}=27 \Rightarrow x=\pm 6\sqrt{\frac{3}{7}}$$

$$\therefore R\left(6\sqrt{\frac{3}{7}},1-3\sqrt{\frac{3}{7}}\right) \text{ and } S\left(-6\sqrt{\frac{3}{7}},1+3\sqrt{\frac{3}{7}}\right)$$

$$D=(R'S')^2=\left(12\sqrt{\frac{3}{7}}\right)^2+\left(6\sqrt{\frac{3}{7}}\right)^2$$

$$\Rightarrow D=\frac{3}{7}\times 180=\frac{540}{7}$$

$$\therefore D\approx 77.14$$